TALLER ABP · DISEÑO DE APLICACIONES PARA MÓVILES

Mi Semestre

Tu semestre, sin correr al final.

App Android con Firebase y Gemini que reúne notas y entregas, y te dice qué hacer primero.

Evelyn Varela Becerra
Universidad Católica del Norte · Semestre 2026-2



EL PROBLEMA · ¿TE HA PASADO?

El semestre vive en cuatro lugares

Domingo, 11:58 p. m.:
«¿era para hoy?»



Las notas, en una hoja de cálculo

No sabes cuánto te falta para aprobar

Las fechas, en Canvas, el chat y el papel

Se olvidan entregas

Cada materia pesa distinto

El promedio del semestre se calcula mal

La ayuda, en un chat sin contexto

La respuesta es genérica

Resultado: el estudiante se entera tarde de lo importante.

LA PROPUESTA

Todo en una app, con Lumi al lado

¡Yo te digo qué hacer primero!



Reúne notas, entregas y ayuda en un solo lugar, y cada día te dice qué hacer primero.

Notas y promedio

Calcula el promedio por créditos y la nota que necesitas para aprobar con 3.0.

Entregas desde Canvas

Conecta el calendario iCal, importa las fechas y avisa a las 8:00.

Lumi con inteligencia artificial

Elige la prioridad del día y responde con tus materias, notas y entregas reales.

Funciona sin internet · **Sincroniza en la nube** · **Recordatorio diario**

ALCANCE

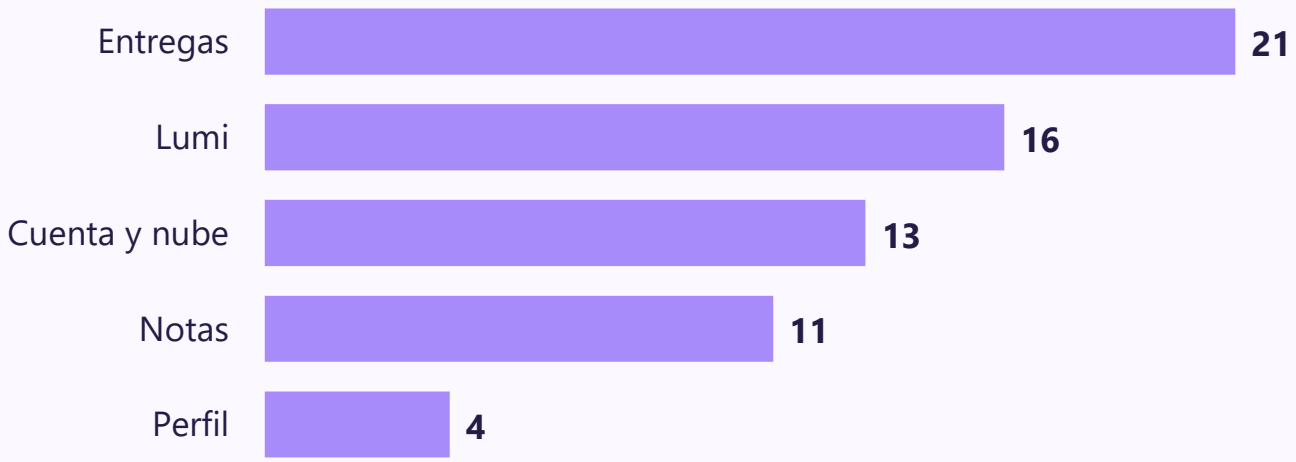
18 historias de usuario entregadas

18 historias de usuario hechas

65 puntos de historia (Fibonacci)

10 iteraciones, del 28/10 al 05/11

Puntos de historia por épica



Priorización MoSCoW

Must · imprescindibles	8
Should · importantes	6
Could · deseables	4
Won't (por ahora) · futuro	2

ARQUITECTURA CLOUD

La nube: Firebase sin servidor propio

Cero servidores que cuidar



Teléfono Android

- Interfaz · Jetpack Compose
- ViewModel · estado
- Repositorios
- Room · base local
- WorkManager · aviso 8:00

HTTPS

Firebase · Google Cloud

Backend como servicio: sin servidores que mantener

Authentication

Cuentas con correo y contraseña

AI Logic

Puente seguro hacia Gemini, sin clave en la app

App Check

Solo la app original puede llamar

Cloud Firestore

NoSQL en tiempo real, con caché sin internet

Gemini

Modelo 3.5 Flash-Lite de Google

Descarga directa del calendario (HTTPS, máx. 5 MB)

Canvas UCN

Calendario iCal del estudiante

ARQUITECTURA DE LA APP

MVVM y offline-first

¿Sin señal? Igual funciono



Pantalla
Jetpack Compose

→

ViewModel
Estado con StateFlow

→

Repositorio
Une Room y la nube

→

Room
Fuente de verdad local

escribe ↓

↑ actualiza

Cloud Firestore
Encola si no hay red

→

Sincronizador
Escucha la nube

Reactiva: la pantalla observa Room con Flow; cuando llega un cambio, se redibuja sola.

Solo lee de Room

La pantalla abre al instante, con o sin señal.

Sin red no se pierde nada

Firestore guarda los cambios y los sube después.

Todo vuelve a estar al día

El Sincronizador copia la nube a Room.

Cada decisión, con su porqué

ADR-0003

Offline-first con Room y Firestore

Por qué: La app abre al instante y funciona sin internet.

Costo: Si dos teléfonos editan lo mismo sin red, gana el último cambio.

ADR-0006

Calendario iCal en vez de la API de Canvas

Por qué: Sirve con cualquier universidad y no pide permisos ni tokens.

Costo: Las notas todavía se ingresan a mano.

ADR-0005

Gemini por AI Logic con App Check

Por qué: No hay clave de API en el código y solo la app original puede llamar.

Costo: Depende de la cuota gratuita de Google.

ADR-0008

El enlace del calendario es solo local

Por qué: Es privado: ni Firestore ni Gemini lo ven.

Costo: Al cambiar de teléfono hay que conectarlo otra vez.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Cada estudiante ve solo lo suyo

Lo tuyo es solo tuyo



firestore.rules

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{db}/documents {
    match /usuarios/{uid}/{doc=**} {
      allow read, write:
        if request.auth != null
        && request.auth.uid == uid;
    }
  }
}
```

Si el uid de la sesión no coincide con el de la ruta, Firestore rechaza la lectura o escritura.

Datos separados por cuenta

Todo vive en usuarios/{uid}; nadie lee lo de otra persona.

App Check

Play Integrity confirma que la llamada viene de la app original.

Enlace del calendario privado

Se guarda solo en el teléfono, nunca en la nube ni en Gemini.

Cerrar sesión limpia el teléfono

Se borran los datos locales; otra cuenta no hereda nada.

RESULTADOS

Así funciona Mi Semestre

¡Ahora, en vivo!



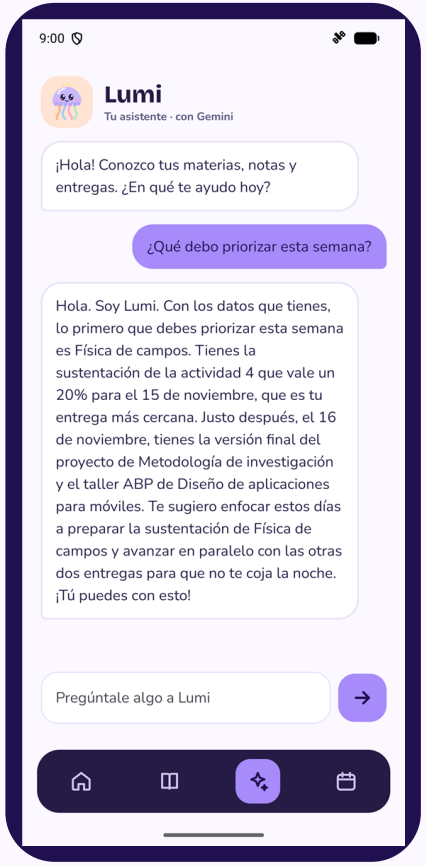
Inicio: qué hacer hoy



Materia: nota necesaria



Entregas desde Canvas



Lumi: respuestas con IA



Perfil: niveles y logros

CALIDAD

Calidad que se puede revisar

37 de 37, ¡todas en verde!



37

pruebas unitarias y todas pasan

10

decisiones de arquitectura (ADR)

13

diagramas UML

2

pruebas manuales: aviso y cierre de sesión

Pruebas unitarias por módulo



APRENDIZAJES

Tres problemas reales que resolví

Cada error
me enseñó algo



1

El calendario «se desconectaba solo»

Causa
El enlace se borraba al cerrar sesión.

Solución
Guardar a quién pertenece el enlace y olvidarlo solo si entra otra cuenta.

2

Lumi saludaba y hablaba de otra entrega

Causa
La frase recibía todo el contexto del chat.

Solución
Instrucciones propias, solo la entrega elegida y un límite de largo.

3

Los nombres de Canvas eran ilegibles

Causa
Canvas agrega el código del curso entre corchetes.

Solución
Una función los limpia y una prueba unitaria lo protege.

¿Y si fuera real en la UCN?

1. Cuenta UCN

Iniciar sesión con el correo institucional (SSO).

2. Canvas integrado

Conectar por LTI para traer también las notas.

3. Privacidad

Consentimiento y política según la Ley 1581 de 2012.

4. Piloto

Un curso durante un semestre, midiendo entregas a tiempo.



PREGUNTA PARA EL SEMILLERO

¿Un asistente con IA y recordatorios diarios ayuda a los estudiantes a entregar a tiempo?



¡Gracias!

¿Preguntas?

Código, documentación y diapositivas
github.com/EvelynVarela171/mi-semestre
Evelyn Varela Becerra · UCN 2026-2